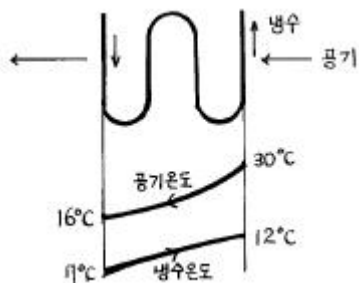


1과목 : 공기조화

- 습공기의 수증기 분압과 그 온도에 있어서의 포화공기의 수증기 분압과의 비율을 무엇이라 하는가?
① 절대습도 ② 상대습도
③ 열수분비 ④ 비교습도
- 체감(體感)을 나타내는 척도로서 사용되고 있는 수정 유효 온도는 다음 조합중 어느 것인가?
① 온도, 습도 ② 습도, 기류
③ 온도, 습도, 기류 ④ 온도, 습도, 기류, 복사
- 증기난방 방식 중 응축수의 환수방법에서 증기의 순환이 가장 빠른 환수방법은?
① 진공식 ② 중력식
③ 자연식 ④ 고압식
- 고온수 난방의 특징으로 옳지 않은 것은?
① 온수 난방의 장점에 증기 난방의 장점을 갖춘 것과 같다.
② 보통 온수 난방에 비해 방열면적이 적어도 된다.
③ 보통 온수 난방보다 안전하다.
④ 강판제 방열기를 써야 한다.
- 다음의 공조방식 중 수 - 공기 방식이 아닌 것은?
① 복사 냉난방 방식 ② 2중 덕트 방식
③ FCU - 덕트 방식 ④ 유인 유닛 방식
- 다음 중 공조장치의 덕트설치시 풍속 결정방법중 옳지 않은 것은?
① 등속도법 ② 등마찰법
③ 정압 재취득법 ④ 정압손실법
- 다음 중 에너지 손실이 가장 큰 공조방식은?
① 단일 덕트방식 ② 2중 덕트방식
③ F.C 유닛방식 ④ 각층 유닛방식
- 공기 조절기의 공기 냉각코일에서 공기와 냉수의 온도 변화가 그림과 같았다.이 코일의 대수 평균 온도차(LMTD)는 얼마인가?



- ① 14°C ② 9.56°C
③ 12.98°C ④ 5°C
- 동일 송풍기에서 정압은 회전수비에 ①하고 소요동력은 회전수비에 ②한다. 알맞는 내용은 어느 것인가?
① ①2승에 비례, ②3승에 비례
② ①2승에 반비례, ②3승에 반비례

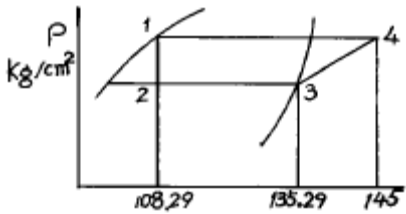
- ③ ①3승에 비례, ②2승에 비례
④ ①3승에 반비례, ②2승에 반비례
- 온수 10,000kg/hr를 70°C에서 90°C로 가열하는 열교환기가 있다. 이 때 열교환기의 가열량은?(단, 발생온수의 비열은 1.0kcal/kg°C이다.)
① 100,000kcal/hr ② 200,000kcal/hr
③ 300,000kcal/hr ④ 400,000kcal/hr
- 다음은 건물의 열손실을 줄이기 위한 방안이다. 맞는 것은?
① 열 전도율이 양호한 재료를 사용한다.
② 건물의 층고를 가급적 낮게한다.
③ 개구부를 크게 계획한다.
④ 환기량을 크게한다.
- 주철제 보일러의 장점을 열거한 것 중 잘못된 것은?
① 강도가 높아 고압용에 사용된다.
② 내식성이 우수하며 수명이 길다.
③ 조립식이므로 운반,반입이 용이하다.
④ 취급이 간단하다.
- 크린룸의 청정도 등급을 나타내는 클래스(class)란 무엇인가?
① 공기 1m³ 속에 0.5μm 크기의 미립자 수
② 공기 1ft³ 속에 0.2μm 크기의 미립자 수
③ 공기 1m³ 속에 0.2μm 크기의 미립자 수
④ 공기 1ft³ 속에 0.5μm 크기의 미립자 수
- 실내온도를 설정할 때 온도 쇼크를 방지하기 위하여 외기온도와 실내온도의 차이를 얼마 이하로 하는 것이 적당한가?
① 4°C ② 7°C
③ 15°C ④ 25°C
- 온풍난방에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 열용량이 적기 때문에 착화하면 곧 난방이 된다.
② 열효율이 나쁘다.
③ 보수, 취급이 간단하여 취급에 자격이 필요하지 않는다.
④ 설치면적이 적으며 설치 장소도 제약을 받지 않는다.
- 덕트설계시에는 송풍기에서 필요한 정압을 계산하여야 한다. 송풍기의 정압이란 무엇인가?
① 송풍기의 전압에서 송풍기 토출측 동압을 뺀 값
② 송풍기의 흡입측 전압에서 송풍기 토출측 동압을 더한 값
③ 송풍기의 토출측 전압에서 송풍기 흡입측 동압을 뺀 값
④ 송풍기의 전압에서 송풍기 흡입측 동압을 더한 값
- 다음 중 산업용 공기조화의 범위라고 볼 수 없는 대상은?
① 필름 저장실의 공조 ② 맥주 발효실의 공조
③ 초코렛 포장실의 공조 ④ 업무용 사무실의 공조
- 배관의 직관부에서 압력손실이 적어질 수 있는 조건은?
① 관의 마찰계수가 클 때 ② 관 길이가 길 때
③ 관경이 클 때 ④ 유속이 클 때

19. 덕트에서 아스펙트비(aspect ratio)의 뜻이 옳은 것은?
 ① 원형덕트에서 단면적과 직경의 비율
 ② 원형덕트를 4각덕트로 변화시킬 때 원형덕트와 4각덕트의 면적비
 ③ 4각덕트에서 면적과 장변의 비율
 ④ 4각덕트에서 장변과 단변의 비율
20. 1000kg/hr 의 공기를 건구온도 $t_1=10^\circ\text{C}$, 절대습도 $x=0.0062$ kg/kg'로부터 건구온도 $t_2=30^\circ\text{C}$ 까지 가열할 때가열량은?
 (단, $h_1=6$ kcal/kg, $h_2=10.82$ kcal/kg, $C_p=0.241$ kcal/kg $^\circ\text{C}$ 이다)
 ① 3660 [kcal/hr] ② 6220 [kcal/hr]
 ③ 4820 [kcal/hr] ④ 7120 [kcal/hr]

2과목 : 냉동공학

21. 10°C 이상기체를 등압하에서 100°C 까지 팽창시키면 이 기체의 비중량은 처음의 몇 배가 되는가?
 ① 10 ② 1.42
 ③ 0.76 ④ 2.53
22. 진공계의 지시가 45cmHg일 때의 절대압력은 얼마가 되겠는가?
 ① 0.0421kg/cm² abs ② 0.42kg/cm² abs
 ③ 4.21kg/cm² abs ④ 42.1kg/cm² abs
23. 냉동장치를 장기간 정지할 경우 주의해야 할 사항에 해당되지 않는 것은?
 ① 냉동장치를 전체 누설검사와 누설부위는 보수한다.
 ② 냉매는 장치내에 잔류시키고 장치의 압력은 진공으로 유지한다.
 ③ 밸브류는 캡을 꼭조여 냉매누설이 없도록 한다.
 ④ 냉각수는 드레인 밸브 또는 플러그를 열어 완전히 배출시킨다
24. 소형 냉동기의 Brine 순환량이 7kg/min이며, 그 입구온도와 출구온도와 차는 10°C 이다. 압축기의 실제 소요마력이 2.5HP일때 이 냉동기의 실제 성적계수는? (단, Brine의 비열은 0.8kcal/kg $^\circ\text{C}$ 이다.)
 ① 2.126 ② 4.252
 ③ 1.786 ④ 4.572
25. 제빙장치에 주로 사용되며 상부에는 가스헤드가 있고 하부에는 액헤드가 있으며 상하의 헤드사이에는 다수의 구부러진 증발관이 부착되어져 있는 형태의 증발기는?
 ① 탱크형 증발기 ② 보델로트 증발기
 ③ 이중관식 증발기 ④ 원통다관식 증발기
26. 흡입밸브와 토출밸브의 필요조건으로 틀린 것은?
 ① 밸브의 조작이 원활하고 확실하게 가스가 통과할 때 저항이 적어야 할 것
 ② 밸브를 개폐하는데 필요한 가스압력의 차가 작을 것
 ③ 밸브의 관성력이 크고 운동이 경쾌할 것
 ④ 밸브가 파손되거나 고장이 없을 것
27. 다음 설명 중 맞는 것은 어느 것인가?
 ① 공기열원 히트펌프로 난방운전할 때, 압축기의 피스톤 토

- 출량이 일정하면 외기온도가 저하해도 난방능력은 일정하다.
 ② 동력의 단위는 W로 표시하고 일량의 단위는 J로 표시한다.
 ③ 단열압축에서 압축기 입구 및 출구의 냉매 엔탈피는 같다.
 ④ 압력이 일정할 경우 냉매 1kg에 가해지는 열량은 그엔탈피의 증가량보다 높다.
28. 응축압력이 현저하게 상승한 원인으로 옳은 것은?
 ① 증발기의 능력이 저하되었다.
 ② 액백(Liquid back)현상이 일어나 압축기가 습압축을 하였다.
 ③ 고압수액기의 균압관이 압축기와 균압을 이루지 못했다.
 ④ 유분리기의 기능이 불량하고 응축기에 물때가 많이 부착되어 있다.
29. 다음은 냉동용 스크류 압축기에 대한 설명이다. 옳지 못한 것은?
 ① 스크류 압축기는 비교적 소형이지만 냉동능력이 크기 때문에 대형 냉동공장에 적합하다.
 ② 스크류 압축기의 로터는 압축기 케이싱내의 축수에 의해 지지되어 있고 구동은 샤프트에 의해 이루어진다
 ③ 스크류 압축기의 로터 구성은 여러가지가 있으나 일반적으로 사용되고 있는 것은 샤프터가 4개,암로터가 4개인 것이다.
 ④ 왕복동식과 마찬가지로 스크류 압축기도 흡입,압축,토출의 3행정으로 이루어진다.
30. R - 13 냉매의 분자량은 104.47이다. R - 13 냉매 증기의 가스정수 R(kgf· m/kgf· K)은 얼마인가?
 ① 8.117 ② 7.117
 ③ 0.123 ④ 0.241
31. 2원 냉동기의 저온측 냉매로 사용되지 않는 것은?
 ① 메탄 ② 에탄
 ③ R-14 ④ R-22
32. C.A 냉장고를 설명한 것은?
 ① 가정용 냉장고이다.
 ② 제빙용으로 주로 쓰인다.
 ③ 청과물 저장에 쓰인다.
 ④ 공조용으로 철도, 항공에 주로 쓰인다.
33. 다음은 증발기의 구조와 작용에 대해 설명한 것이다. 이 중 옳지 않은 것은 ?
 ① 공기냉각용 증발기는 냉각기 내에 냉매가 잘 분배되어 냉각이 일정하게 행해지도록 분배기를 사용한다.
 ② 액순환식 증발기는 액펌프에 의해 액을 순환시키므로 온도식 팽창밸브를 사용하지 않는다.
 ③ 공기의 흐름과 냉매의 흐름은 직교류보다 평행류일때 전열작용이 좋다.
 ④ 건식 증발기가 만액식 증발기에 비해 충전냉매량이 적다.
34. 증발식 응축기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 물의 소비량이 적다.

- ② 옥상에 설치 가능하다.
 ③ 쿨링 타워(Cooling tower)를 쓰는 것보다 응축온도가 내려간다.
 ④ 냉각관의 부식이 일어나지 않는다.
35. 응축기에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 응축기는 압축기에서 토출한 고온가스를 냉각하여 냉매액으로 만든다.
 ② 냉매는 응축기에서 냉각수에 의하여 냉각되어 압력이 상승한다.
 ③ 응축기에는 불응축가스가 잔류하는 경우가 있다.
 ④ 응축기의 냉각관의 수축에 스케일이 부착되는 경우가 있다.
36. 물리에르 선도상에서 건조도 x에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 물리에르 선도의 포화액선상 건조도는 1이다.
 ② 액체 70%, 증기30%인 냉매의 건조도는 0.7이다.
 ③ 건조도는 습포화증기 구역 내에서만 존재한다.
 ④ 건조도라 함은 과열증기 중 증기에 대한 포화액체의 양을 말한다.
37. 아래 P-i 선도는 R-12의 냉동사이클을 표시한다. 냉동부하 16600 Kcal/h 일 때 이론 마력은?

 ① 9.45 HP ② 4 HP
 ③ 5 HP ④ 7.5 HP
38. 다음 설명 중 냉매의 구비조건이 아닌 것은?
 ① 임계온도는 상온보다 높아야 한다.
 ② 응고점은 낮을 수록 좋다.
 ③ 증기의 비체적은 클 수록 좋다.
 ④ 점성계수는 작고 열전도계수는 클 수록 좋다.
39. 냉매 R502는 어떤 냉매의 혼합 냉매인가?
 ① R12 - R152a ② R12 - R22
 ③ R22 - R115 ④ R32 - R115
40. 공기 1kg을 압력 1.033kg/cm²abs, 체적 0.85m³의 상태로 부터 압력 5kg/cm²abs, 온도 300℃로 변화시켰다. 이때의 온도상승은 얼마인가?
 ① 372℃ ② 368℃
 ③ 298℃ ④ 273℃

3과목 : 배관일반

41. 배관의 하중을 위에서 걸어 당겨 받치는 역할을 하는 배관 지지물은 어떤 지지물에 속하는가?
 ① 행거 ② 서포트
 ③ 브레이스 ④ 리스트 레인트

42. 350℃ 이하의 온도에서 사용되는 관으로 압력 10-100Kg/cm²범위에 있는 보일러 증기관, 수압관, 유압관 등의 압력배관에 사용되는 배관은?
 ① 배관용 탄소강 강관
 ② 압력배관용 탄소강 강관
 ③ 고압배관용 탄소강 강관
 ④ 고온배관용 탄소강 강관
43. 유속 2.4m/sec, 유량 15000l /h 일 때 관경을 구하면 몇 mm 인가?
 ① 42 ② 47
 ③ 51 ④ 53
44. 암모니아 냉매사용시 사용하는 배관재료는?
 ① 알루미늄 합금관 ② 동관
 ③ 아연관 ④ 강관
45. 역지밸브의 설명으로 옳은 것은?
 ① 스윙형과 리프트형이 있다.
 ② 리프트형은 배관의 수직부에 한하여 사용한다.
 ③ 스윙형은 수평배관만 사용한다.
 ④ 유량조절용으로 적합하다.
46. 다음 밸브의 설치에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 슬루스 밸브는 배관도중에 설치하고 수압 및 유량 조절, 개폐용으로 사용된다.
 ② 슬루스 밸브는 일명 게이트 밸브라고도 한다.
 ③ 스트레이너는 배관도중에 먼지, 흙, 모래 등을 제거하기 위한 부속품이다.
 ④ 스트레이너는 밸브류 등의 뒤에 설치한다.
47. 주증기관의 크기와 직접적인 관계가 없는 것은?
 ① 압력손실 ② 수분회수
 ③ 열손실 ④ 가격
48. LP가스 조정기의 설치법 중 맞지 않는 것은?
 ① 조정기의 통기구가 막히지 않도록 할 것.
 ② 조정기가 동결되지 않도록 주의할 것.
 ③ 통풍이 잘되는 실내에 설치할 것.
 ④ 가스 용기나 배관에 직접 접속할 것.
49. 주철관과 연(鉛)관의 호칭경은 무엇으로 표시하는가?
 ① 파이프 외경 ② 파이프 내경
 ③ 파이프 유효경 ④ 파이프 두께
50. 스팀 사이렌서(steam silencer)의 종류로서 맞는 것은?
 ① S형과 F형 ② S형과 Z형
 ③ V형과 U형 ④ V형과 Z형
51. 배관 회로의 환수방식에 있어 역 환수방식이 직접 환수방식보다 우수한 점은 무엇인가?
 ① 순환펌프의 동력을 줄일 수 있다.
 ② 배관의 설치 공간을 줄일 수 있다.
 ③ 유량을 균등하게 배분시킬 수 있다.

④ 재료를 절약할 수 있다.

52. 관재를 동글게 가공할 때 관재의 소요길이 계산은 어느부분을 기준으로 하는가?

- ① 관재의 표면 ② 관재의 중립선
③ 내경 ④ 외경

53. 급수배관의 마찰손실수두와 관계 없는 것은?

- ① 관의 길이 ② 관의 직경
③ 관의 두께 ④ 유속

54. 증기난방의 환수 배관방식에서 환수 횡주관이 보일러 수면보다 낮은 위치에 배관되는 것은?

- ① 습식 환수식 ② 건식 환수식
③ 중력 환수식 ④ 진공 환수식

55. 냉매 배관 중 액관은?

- ① 압축기와 응축기까지의 배관
② 압축기와 증발기까지의 배관
③ 응축기와 수액기까지의 배관
④ 팽창밸브와 압축기까지의 배관

56. 온수난방에서 역 귀환방식(reversed return system)으로 배관하는 이유는?

- ① 귀환온수를 짧은 거리로 순환할 수 있도록 하기 위해서이다.
② 방열기와 배관을 용이하게 하기 위해서 이다.
③ 방열기에 이르는 배관에서의 순환율이 같도록 하기 위해서 이다.
④ 배관의 길이가 짧아지고 마찰저항을 작게 하기 위해서 이다.

57. 팽창탱크를 설치하지 않은 온수 난방장치를 작동하였을 때 일어나는 현상으로 옳바른 것은?

- ① 온수저장이 곤란하다
② 온수 순환이 안된다
③ 배관의 파열을 일으키게 된다
④ 온수 순환이 잘된다

58. 급탕배관에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 경질 염화비닐 라이닝관은 사용하지 않는 것이 좋다.
② 수평관을 설치할 때는 공기가 차지않도록 적당한 구배를 준다.
③ 상향식 배관에서는 급탕관을 앞내림 구배로 한다.
④ 직관부가 길면 횡주관 30m마다 신축이음을 하는것이 좋다.

59. 동관의 접합방법으로 부적당한 것은?

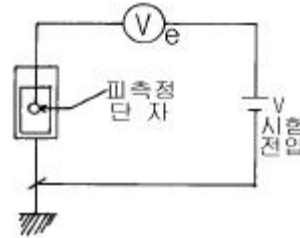
- ① 납땜 접합 ② 플레어 접합
③ 용접 접합 ④ 냉간 접합

60. 다음 보온재의 종류중 안전 사용 온도가 가장 높은 것은?

- ① 퍼알라이트 ② 석면
③ 우모펠트 ④ 글래스 울

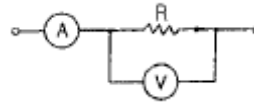
4과목 : 전기제어공학

61. 피측정 단자에 그림과 같이 결선하여 전압계로 $e[V]$ 라는 전압을 얻었을 때 피측정단자의 절연저항은 몇 $M\Omega$ 인가? (단, R_m : 전압계 내부저항 $[\Omega]$, V : 시험전압 $[V]$ 이다.)



- ① $R_m(eV-1)\Omega 10^{-6}$
② $R_m(\frac{e}{V}-1)\Omega 10^{-6}$
③ $R_m(\frac{V}{e}-1)\Omega 10^{-6}$
④ $R_m(V-e)\Omega 10^{-6}$

62. 그림과 같이 R 인 저항을 전류계와 전압계를 사용하여 측정한 결과 각각의 지시가 $20mA$, $4V$ 이었다. R 의 값은 몇 Ω 인가? (단, 전압계의 내부저항은 250Ω 이다.)



- ① 500 ② 1000
③ 1500 ④ 2000

63. 복잡한 가공형상이라도 균일하게, 그리고 빠른 속도로 절삭하는 공작기계의 가공에 적용되는 제어의 방법은?

- ① 속도제어 ② 수치제어
③ 컴퓨터제어 ④ 최적제어

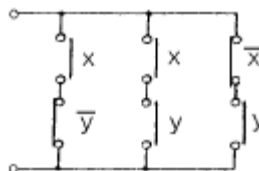
64. 전기로의 온도를 $1000^{\circ}C$ 로 일정하게 유지시키기 위하여 열전온도계의 지시값을 보면서 전압조정기로 전기로에 대한 인가전압을 조절하는 장치가 있다. 이 경우 열전온도계는 어느 용어에 해당되는가?

- ① 조작부 ② 검출부
③ 제어량 ④ 조작량

65. 저항 $R=3\Omega$ 과 유도리액턴스 $X_L=4\Omega$ 이 직렬로 연결된 회로에 $e=100\sqrt{2}\sin\omega t[V]$ 인 전압을 가하였을 때 이 회로에서 소비하는 전력은 몇 kW 인가?

- ① 1.2 ② 2.2
③ 3.2 ④ 4.2

66. 그림과 같은 계전기 접점회로의 논리식은?



① $(x\bar{y}) + (xy) + (\bar{x}y)$

② $(x\bar{y}) + (\bar{x}y) + (\bar{x}y)$

③ $(x + \bar{y})(\bar{x} + y)(\bar{x} + \bar{y})$

④ $(x + \bar{y})(\bar{x} + y)(\bar{x} + y)$

67. 전력선, 전기기기 등 보호대상에 발생한 이상상태를 검출하여 기기의 피해를 경감시키거나 그 파급을 저지하기 위하여 사용되는 것은?

- ① 보호계전기 ② 보조계전기
③ 전자접촉기 ④ 시한계전기

68. 3상 권선형 유도전동기의 2차회로에 저항기를 접속시키는 이유가 될 수 없는 것은?

- ① 속도를 제어하기 위해서
② 기동전류를 제한시키기 위해서
③ 기동토크를 크게 하기 위해서
④ 최대토크를 크게 하기 위해서

69. 임피던스 전압강하 4%의 변압기가 운전 중 단락되었을 때 단락전류는 정격전류의 몇 배가 흐르는가?

- ① 15 ② 20
③ 25 ④ 30

70. 폐회로를 형성하는 출력측의 신호를 입력측에 되돌려 제어하는 방식은?

- ① 피드백제어 ② 시퀀스제어
③ 프로그램제어 ④ 리셋제어

71. 출력의 변동을 조정하는 동시에 목표값에 정확히 추종 하도록 설계한 제어계는?

- ① 추치제어 ② 프로세스제어
③ 자동조정 ④ 정치제어

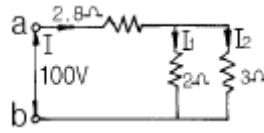
72. 피드백제어계에서 제어요소에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 목표값에 비례하는 신호를 발생하는 요소이다.
② 조절부와 검출부로 구성되어 있다.
③ 동작신호를 조작량으로 변화시키는 요소이다.
④ 조절부와 비교부로 구성되어 있다.

73. 유도전동기에서 인가전압이 일정하고 주파수가 정격값에서 수 % 감소할 때 발생하는 현상이 아닌 것은?

- ① 동기속도가 감소한다.
② 철손이 약간 증가한다.
③ 누설리액턴스가 증가한다.
④ 역률이 나빠진다.

74. 그림에서 a, b단자에 100V를 인가할 때 저항 2Ω에 흐르는 전류 I_1 는 몇 A 인가?



- ① 10 ② 15
③ 20 ④ 25

75. 그림은 인덕턴스회로에서 V, i의 관계를 설명하고 있다. 그 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전압과 전류는 동일 주파수의 정현파이다.
② 전류가 전압보다 위상이 90° 앞선다.
③ 실효치의 비가 1/wL이다.
④ 콘덴서회로와 같이 다른 주파수의 정현파이다.

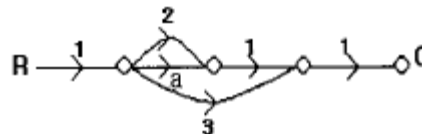
76. 1F, 1/2F, 1/3F의 콘덴서를 직렬로 연결하고 양단에 가한 전압을 서서히 상승시키면? (단, 유전체의 재질 및 두께는 같다.)

- ① 콘덴서가 모두 동시에 파괴된다.
② 1F의 콘덴서가 제일 먼저 파괴된다.
③ 1/2F의 콘덴서가 제일 먼저 파괴된다.
④ 1/3F의 콘덴서가 제일 먼저 파괴된다.

77. 무점점 시퀀스의 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 동작속도가 빠르다.
② 고빈도 사용에 견디고 수명이 길다.
③ 전기적 노이즈 서지에 약하다.
④ 온도 특성이 양호하다.

78. 그림의 신호흐름선도에서 C/R의 값은?



- ① a+2 ② a+3
③ a+5 ④ a+6

79. 컴퓨터실의 온도를 항상 18℃로 유지하기 위하여 자동 냉난방기를 설치하였다. 이 자동 냉난방기의 제어는?

- ① 정치제어 ② 추종제어
③ 비율제어 ④ 서보제어

80. 서보기구의 조작부에 사용되지 않는 전동기는?

- ① 교류 서보전동기 ② 스테핑모터
③ 유압전동기 ④ 동기전동기

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	①	③	②	④	②	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	④	②	②	①	④	③	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	②	①	①	③	②	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	③	④	②	③	①	③	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	②	④	①	④	②	③	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	③	①	③	③	③	③	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	②	②	①	①	①	④	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	③	②	①	④	④	③	①	④